수학 수학2 · 미분 · 심화 · 문제편

수학 · 수학2 · 미분 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1,\ f(1))$ 에서의 접선이 원점을 지난다.
(나) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근은 모두 정수이고, 그 개수는 3 이다.
(다) $f(0) < 0$

이때 $f(2)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 2 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

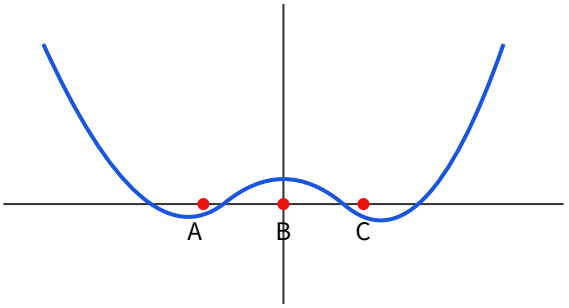
$$f(x) = x^3 - 3x + \int_0^1 (x + t) f(t)\, dt$$

를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(단, 적분은 다항함수 범위에서 다룬다.)

[심화] 3 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ 와 실수 t 에 대하여, 닫힌구간 $[t,\ t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $M(t)$ 라 하자. 함수 $M(t)$ 가 $t = \alpha$ 에서 미분가능하지 않을 때, 모든 α 의 값의 합을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 세 점 $A(-1,0), B(1,0), C(3,0)$ 에서 만나고, 점 B 에서 x 축에 접한다.



곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중 y 좌표가 최소인 점의 x 좌표를 p $(p>0)$ 라 하고, $x=p$ 에서의 극솟값을 m 이라 하자. $f'(0)+p+m$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-3|$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서만 미분가능하지 않다.
(나) $f(2)=3$
(다) $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는 32 이다.

이때 $f(4)-f(0)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가

$$x(t)=t^3-6t^2+9t+2$$

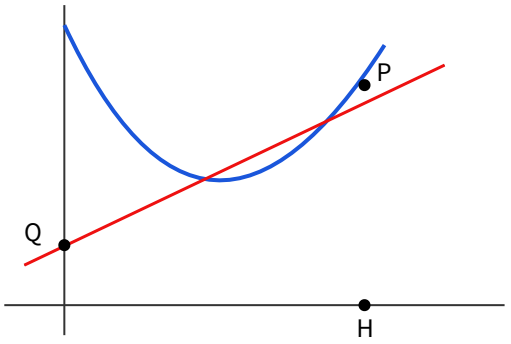
이다. 점 P 가 운동 방향을 바꾸는 두 시각 사이에서 점 P 가 움직인 거리를 s 라 하고, 시각 $t=0$ 부터 점 P 가 처음으로 원점으로부터의 거리가 최대가 되는 순간까지 점 P 가 실제로 움직인 총 거리를 D 라 하자. $s+D$ 의 값을 구하시오. (단, 위치의 단위는 m 이다.)

[심화] 7 실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$x^3 - 3x^2 - 9x + k = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $N(k)$ 라 하자. 함수 $N(k)$ 가 불연속이 되는 모든 k 의 값의 합을 S 라 하고, $N(k) = 2$ 를 만족시키는 모든 k 의 값의 합을 T 라 할 때, $S + T$ 의 값을 구하시오.

[심화] 8 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(a,\ a^2)\ (a > 0)$ 에서의 접선을 ℓ 이라 하자. 접선 ℓ 이 y 축과 만나는 점을 Q, 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 한다.



삼각형 PQH 의 넓이를 $S(a)$, 삼각형 OQH 의 넓이를 $T(a)$ 라 하자(O 는 원점). $a > 0$ 에서 $\dfrac{S(a)}{T(a)} + T(a)$ 를 최소로 하는 a 의 값을 a_0 이라 할 때, $6a_0^2$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.